

Kennis & Inzicht in de Wetenschappen

TOELATINGSEXAMEN ARTS 2026

GEEL

WISKUNDE

TOELATINGSEXAMEN ARTS 2026

GEEL

VRAAG 1.

Als voor een scherpe hoek α geldt dat $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, dan is $\tan(2\alpha)$ gelijk aan

<A> $-\frac{24}{7}$.

 $-\frac{8}{3}$.

<C> $\frac{8}{3}$.

<D> $\frac{24}{7}$.

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{25}{25} - \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}\end{aligned}$$

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{24}{25}$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = -\frac{7}{25}$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{\sin(2\alpha)}{\cos(2\alpha)} = \frac{24/25}{-7/25} = -\frac{24}{7}$$



VRAAG 2.

Veronderstel dat het koppel (a, b) de oplossing is van het volgende stelsel.

$$\begin{cases} 3a - b = 2 \\ 2a + b = 8 \end{cases}$$

Welke van de volgende beweringen is als enige correct?

- <A> De rechte met vergelijking $2ax + by = 2$ is evenwijdig met de rechte met vergelijking $y = x$.
- ✓ De rechte met vergelijking $2ax + by = 2$ is evenwijdig met de rechte met vergelijking $y = -x$.
- <C> De rechte met vergelijking $ax - by = 2$ gaat door het punt $P(2, -1)$.
- <D> De rechte met vergelijking $ax + by = 2$ gaat door het punt $Q(2, 0)$.

$$\begin{array}{r} 3a - b = 2 \\ 2a + b = 8 \\ \hline 5a = 10 \Rightarrow a = 2 \end{array}$$

→

$$\begin{array}{r} 2 \cdot 2 + b = 8 \\ b = 4 \end{array}$$

① $2ax + by = 2 \Rightarrow 2 \cdot 2x + 4y = 2$

$$y = \frac{2 - 4x}{4} = -x + \frac{1}{2}$$

A ✗

B ✓

VRAAG 3.

Gegeven is een veelterm $p(x)$ met $p(1) = 1$.

Wat is de rest bij deling van $(x-1)p(x)$ door $(x-1)^2$?

<A> 0

 1

<C> $-2x$

<D> $x-1$

rest is 1 graad
minder dan de
deler

$$(x-1) \cdot p(x) = q(x) \cdot (x-1)^2 + ax + b$$

$$\text{Voor } x=1: 0 \cdot p(x) = q(x) \cdot 0 + a + b$$

$$\Rightarrow b = -a \Rightarrow \text{rest: } ax - a = a(x-1)$$

$$\frac{(x-1)p(x)}{(x-1)} = \frac{q(x) \cdot (x-1)^2 + a(x-1)}{(x-1)}$$

$$p(x) = q(x)(x-1) + a$$

$$\text{Voor } x=1$$

$$\Rightarrow 1 = q(x) \cdot 0 + a \Rightarrow a = 1$$

$$\text{Dus rest} = 1 \cdot (x-1) = x-1$$



VRAAG 4.

Als $a, b \in \mathbb{R}$ zo gekozen zijn dat voor alle $x \in \mathbb{R}$ met $x \neq 2$ en $x \neq -3$ geldt

$$\frac{2x-1}{x^2+x-6} = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x+3}$$

dan is $2b - 3a$ gelijk aan

<A> -3.

 -1.

✓ <C> 1.

<D> 3.

$$x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$$

$$\Rightarrow x(x^2 + x - 6) \text{ of } (x-2)(x+3)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2x - 1 &= a(x+3) + b(x-2) \\ &= ax + 3a + bx - 2b \\ &= (a+b)x + (3a-2b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2x &= (a+b)x & 2 &= a+b \quad (x2) + \\ -1 &= 3a-2b & -1 &= 3a-2b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2b - 3a &= 2 \cdot \frac{7}{5} - 3 \cdot \frac{3}{5} \\ &= \frac{14-9}{5} = \frac{5}{5} = 1 \end{aligned}$$

C

$$3 = 5a + 0$$

$$\left[a = \frac{3}{5} \right]$$

$$2 = \frac{3}{5} + b$$

$$b = \frac{10}{5} - \frac{3}{5}$$

$$\left[b = \frac{7}{5} \right]$$

VRAAG 5.

De functie f heeft functievoorschrift

$$f(x) = \int_0^x (t^5 + 3t^2) dt$$

Dan geldt voor de tweede afgeleide functie f'' dat

<A> $f''(-1) = -1.$

 $f''(-1) = -\frac{5}{6}.$

<C> $f''(-1) = -2.$

<D> $f''(-1) = 2.$

$$f'(x) = x^5 + 3x^2$$

$$f''(x) = 5x^4 + 6x$$

$$\begin{aligned} f''(-1) &= 5 \cdot (-1)^4 + 6(-1) \\ &= 5 - 6 = -1 \end{aligned}$$

A

VRAAG 6.

Voor welke waarde van de reële parameter a heeft het stelsel

1 opl. = 1 mynpunt

$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + 2y = 4 + a \\ ax - y = -1 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} y = -2x + 4 \\ y = -\frac{1}{2}x + 2 + \frac{a}{2} \\ y = ax + 1 \end{array} \right\}$$

in de onbekenden x en y juist één oplossing?

<A> $a = -1$

 $a = 0$

<C> $a = \frac{1}{2}$

✓ <D> $a = 1$

$$\rightarrow -2x + 4 = -\frac{1}{2}x + 2 + \frac{a}{2}$$

$$4 - 2 - \frac{a}{2} = -\frac{1}{2}x + \frac{4}{2}x = \frac{3}{2}x$$

$$\Rightarrow \left[x = \frac{2}{3} \left(2 - \frac{a}{2} \right) = \frac{4}{3} - \frac{a}{3} \right]$$

$$-2x + 4 = ax + 1$$

$$-2 \left(\frac{4}{3} - \frac{a}{3} \right) + 4 = a \left(\frac{4}{3} - \frac{a}{3} \right) + 1$$

$$\frac{-8 + 2a + 12}{3} = \frac{4a - a^2 + 3}{3}$$

$$a^2 - 2a + 1 = 0$$

$$a^2 - a - a + 1 = a(a-1) - 1(a-1)$$

$$= (a-1)(a-1) = (a-1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow a = 1$$



VRAAG 7.

Vooraf: De logaritme met grondtal e wordt genoteerd als $\ln$.

De grafiek van de functie f met voorschrift

$$f(x) = e^x - x^2$$

heeft een buigpunt. 

Wat is de y-coördinaat van dit buigpunt?

$$f''(x) = 0$$

✓ <A> $2 - (\ln 2)^2$

 $2 - 2 \ln 2$

<C> 1

<D> $e^2 - 4$

$$f'(x) = e^x - 2x$$

$$f''(x) = e^x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow e^x = 2$$

$$\ln(e^x) = \ln(2)$$

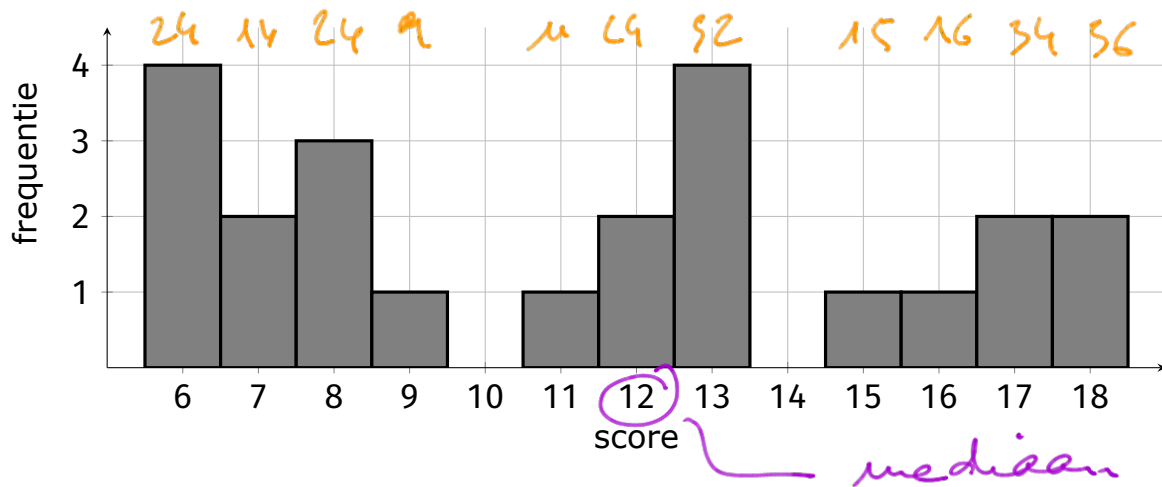
$$x = \ln(2)$$

$$y = f(x) \Rightarrow f(\ln(2)) = e^{\ln(2)} - (\ln(2))^2 \\ = 2 - (\ln(2))^2$$



VRAAG 8.

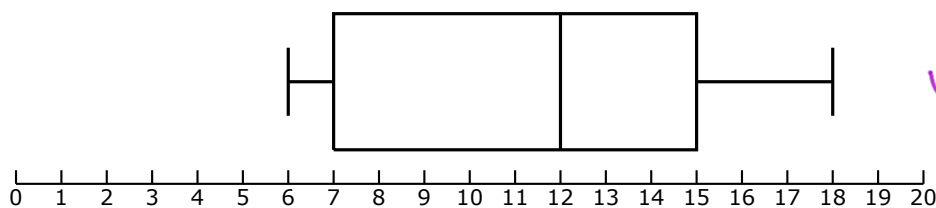
Een leraar heeft de toetsscores (gehele getallen) van de 23 leerlingen in zijn klas in het volgende histogram weergegeven.

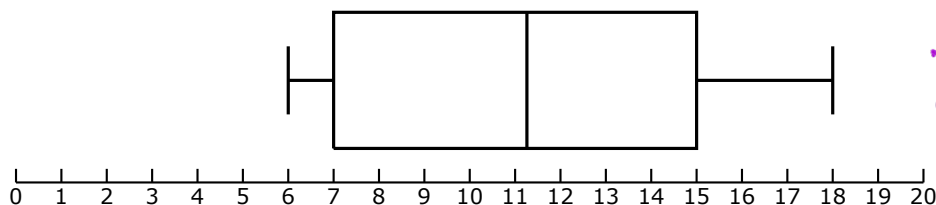


Welke van de volgende boxplots hoort bij deze scoreverdeling?

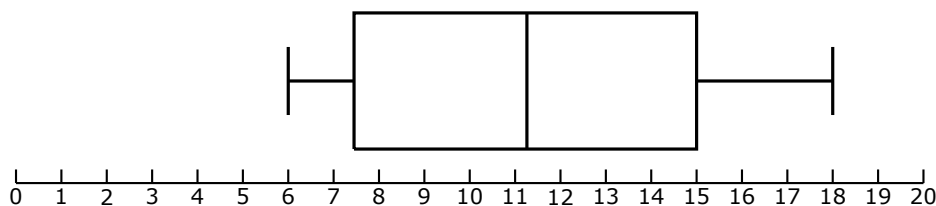
✓

<A>

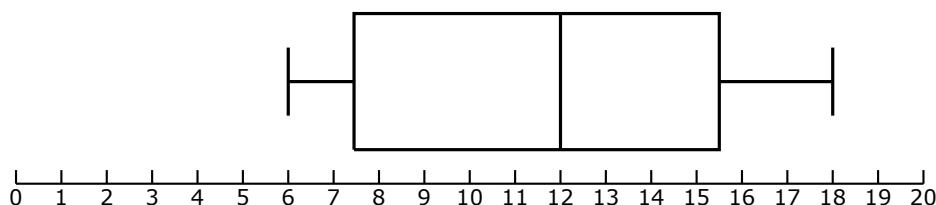




<C>



<D>



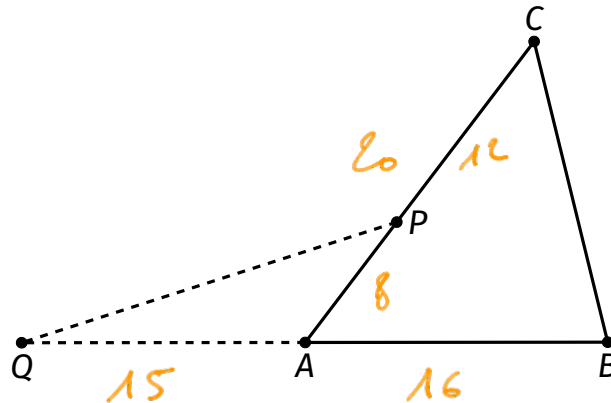
$$\text{Positie } q_1 = \frac{1}{4} \cdot 23 = 5,75 \Rightarrow q_1 = 7$$

$$(4 \times 6 + 2 \times 7)$$

A

VRAAG 9.

In de driehoek $\triangle ABC$ is $|AB| = 16$ en $|AC| = 20$. Op de zijde $[AC]$ nemen we het punt P waarvoor $|AP| = 8$. Op de rechte AB nemen we het punt Q waarvoor $|AQ| = 15$ en waarbij Q niet op de zijde $[AB]$ ligt, zoals in de figuur.



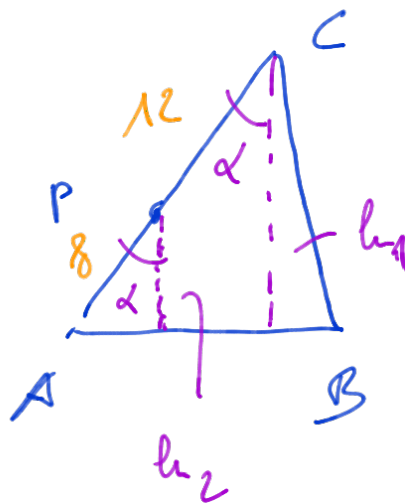
Waarom is de verhouding van de oppervlakte van de driehoek $\triangle APQ$ tot de oppervlakte van de driehoek $\triangle ABC$ gelijk?

<A> $\frac{2}{5}$

✓ $\frac{3}{8}$

<C> $\frac{5}{12}$

<D> $\frac{7}{16}$



$$h_1 = 20 \cdot \cos \alpha$$

$$h_2 = 8 \cdot \cos \alpha$$

$$A_1 = \frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 20 \cdot \cos \alpha$$

$$A_2 = \frac{1}{2} b_2 \cdot h_2 = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 8 \cdot \cos \alpha$$

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{15 \cdot 8}{16 \cdot 20} = \frac{3 \cdot 1}{2 \cdot 4} = \frac{3}{8}$$



VRAAG 10.

Deze vraag werd geneutraliseerd.

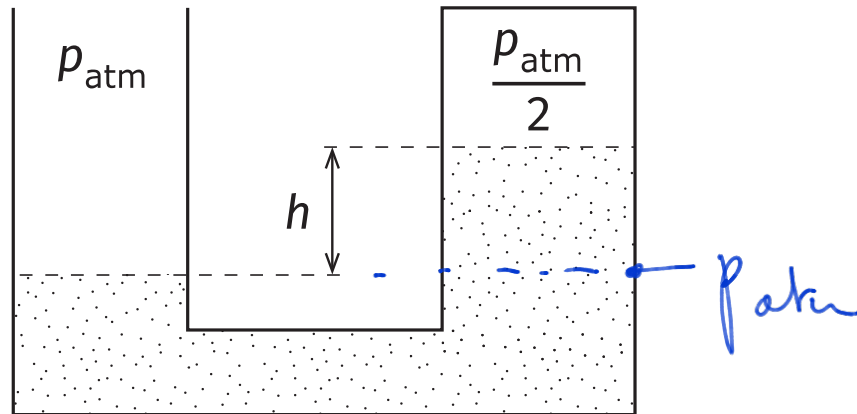
FYSICA

TOELATINGSEXAMEN ARTS - 2026

GEEL

VRAAG 1.

Een open vat en een gesloten vat zijn verbonden met een buis. De vaten zijn gevuld met een vloeistof met een dichtheid ρ . De druk van de lucht boven de vloeistof in het linkervat is p_{atm} . Het rechtervat is gesloten. De druk van de lucht boven de vloeistof in het rechtervat is $p_{\text{atm}}/2$.



De hoogte h is gelijk aan:

<A> $h = \frac{3p_{\text{atm}}}{2g \cdot \rho}$

 $h = \frac{p_{\text{atm}}}{g \cdot \rho}$

✓ <C> $h = \frac{p_{\text{atm}}}{2g \cdot \rho}$

<D> $h = \frac{2p_{\text{atm}}}{g \cdot \rho}$

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

$$p = p_{\text{atm}} - p_{\text{atm}}/2 = \frac{p_{\text{atm}}}{2}$$

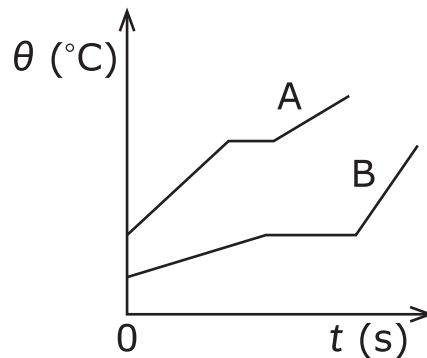
$$h = \frac{p}{\rho \cdot g} = \frac{p_{\text{atm}}}{2\rho g}$$

(C)

VRAAG 2.

Aan twee blokjes A en B met dezelfde massa wordt per seconde eenzelfde hoeveelheid warmte toegevoegd. Blokje A is gemaakt uit een materiaal waarvan de soortelijke warmtecapaciteit in de vaste toestand c_A is en de soortelijke smeltwarmte ℓ_A . Blokje B is gemaakt uit een materiaal waarvan de soortelijke warmtecapaciteit in de vaste toestand c_B is en de soortelijke smeltwarmte ℓ_B .

De temperatuur θ van de blokjes als functie van de tijd t is weergegeven in een $\theta(t)$ -diagram. Beide blokjes zijn in de vaste toestand op tijd $t = 0$ s.



Voor de soortelijke warmtecapaciteit en de soortelijke smeltwarmte geldt

<A> $c_A > c_B$ en $\ell_A < \ell_B$.

 $c_A > c_B$ en $\ell_A > \ell_B$.

✓ <C> $c_A < c_B$ en $\ell_A < \ell_B$.

<D> $c_A < c_B$ en $\ell_A > \ell_B$.

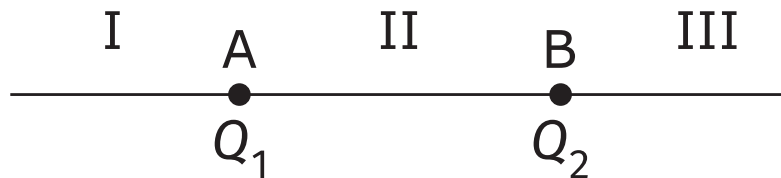
Vast: A warmt sneller op $\rightarrow$ kan dus minder warmte opnemen
 $\Rightarrow c_A < c_B$

Smelten: A smelt in kortere tijd
 $\Rightarrow \ell_A < \ell_B$

✓

VRAAG 3.

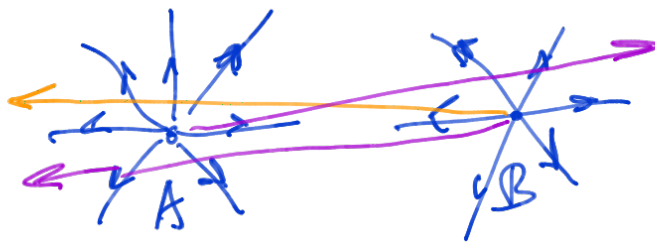
Een positieve puntlading Q_1 bevindt zich in het punt A (zie figuur). Een puntlading Q_2 wordt in het punt B geplaatst. De punten A en B bepalen de gebieden I, II en III op de rechte doorheen de punten A en B.



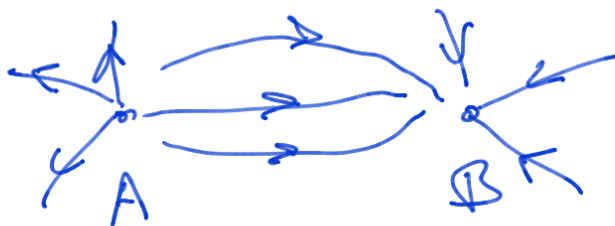
Het resulterende elektrische veld op de rechte doorheen de punten A en B kan nul zijn in

- <A> gebied I als $Q_2 > 0$. *X wordt sterker*
 gebieden I en III als $Q_2 > 0$. *X wordt sterker*
 <C> gebied II als $Q_2 < 0$. *X veld van A $\rightarrow$ B*
 ✓ <D> gebied I als $Q_2 < 0$.

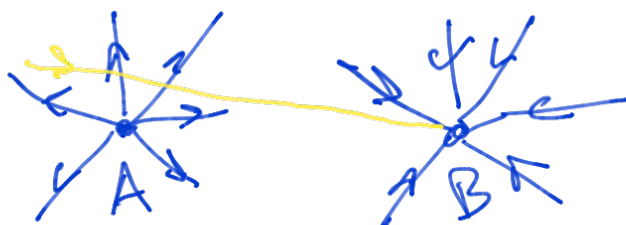
①



②



③



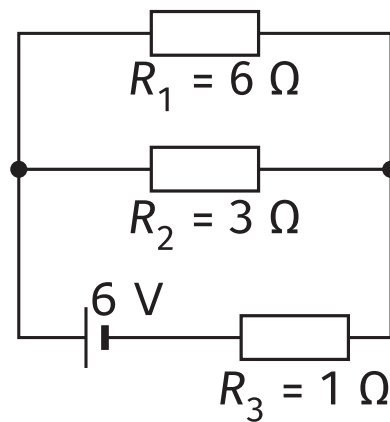
④

Veldlijnen
kunnen elkaar
opheffen in I

⑤

VRAAG 4.

Gegeven is een schakeling van drie weerstanden R_1 , R_2 en R_3 en een ideale spanningsbron.



De spanning over de weerstand R_3 bedraagt

✓ <A> 2 V.

 4 V.

<C> 6 V.

<D> 0,6 V.

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = \frac{18}{9} = 2\ \Omega$$

$$R_{\text{tot}} = R_{12} + R_3 = 2 + 1 = 3\ \Omega$$

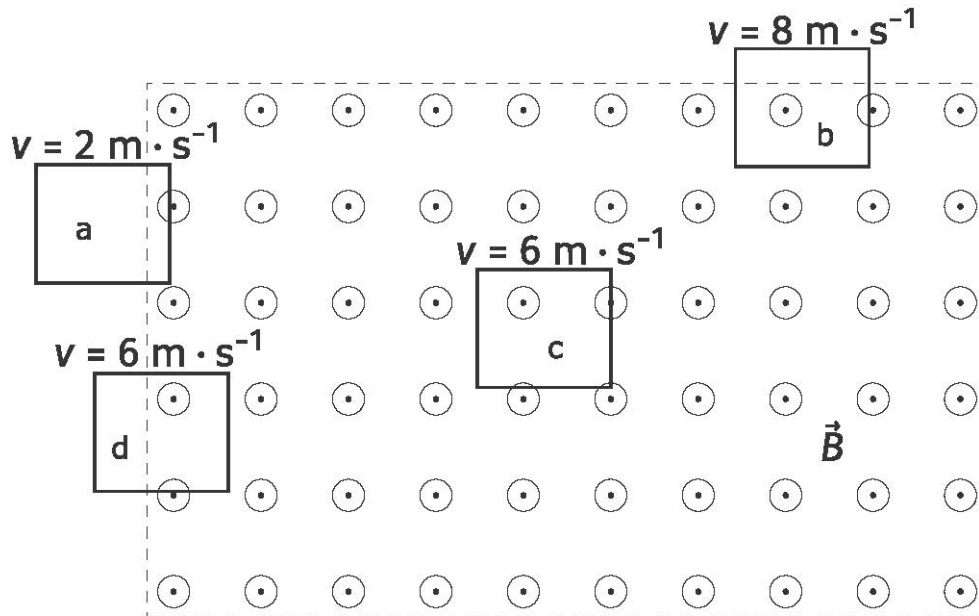
$$I = \frac{U}{R_{\text{tot}}} = \frac{6}{3} = 2\ \text{A}$$

$$U_1 = I \cdot R_1 = 2 \cdot 1 = 2\ \text{V}$$

(A)

VRAAG 5.

In een homogeen magneetveld $\vec{B}$ bevinden zich vier identieke geleidende rechthoekige kaders in een vlak loodrecht op het magneetveld (zie figuur). In dit vlak bewegen de kaders naar rechts met een constante snelheid. Voor elk kader is de grootte van de snelheid (v) aangegeven in de figuur.



Voor de situatie weergegeven in de figuur is het kader met de grootste geïnduceerde stroom

- <A> kader a. $\rightarrow$ laag
 kader b. $\rightarrow$ geen fluxverandering $\rightarrow E = 0$
 <C> kader c. $\rightarrow$ geen fluxverandering $\rightarrow E = 0$
 ✓ <D> kader d. $\rightarrow$ snelste

$$E = B \cdot l \cdot v$$

l = lengte v/d zijde

v = snelheid

B = flux

VRAAG 6.

Een radioactieve bron heeft op het moment $t = 0$ s een activiteit gelijk aan A_0 . Na 200 s is de activiteit gedaald tot $A_0/20$.

De halfwaardetijd van deze bron wordt best benaderd door

<A> 15 s.

 28 s.

✓ <C> 46 s.

<D> 64 s.

$$A = A_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$$

$$\frac{A_0}{20} = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{200/t_{1/2}} \Rightarrow \frac{1}{20} = \left(\frac{1}{2}\right)^{200/t_{1/2}}$$

$$\Rightarrow 20 = 2^{200/t_{1/2}} \quad \text{formuleer}$$

$$\begin{aligned} \log(20) &= \log(2 \cdot 10) = \log(2) + \log(10) \\ &= \log(2) + 1 = 0,3 + 1 = 1,3 \end{aligned}$$

$$\log(20) = \log(2^{200/t_{1/2}}) = \frac{200}{t_{1/2}} \cdot \log(2)$$

$$\Rightarrow 1,3 = \frac{200}{t_{1/2}} \cdot 0,3 \Rightarrow \frac{1,3}{0,3} = \frac{200}{t_{1/2}} \cdot \frac{3}{10}$$

$$\Rightarrow t_{1/2} = \frac{200 \cdot 3}{1,3} = \frac{600}{1,3} = 46,15 \dots$$

Ⓒ

VRAAG 7.

Een bal wordt horizontaal van een gebouw gegooid. De hoogte van het gebouw is 20 m. De bal raakt de grond onder een hoek van 45° . Verwaarloos alle wrijving.

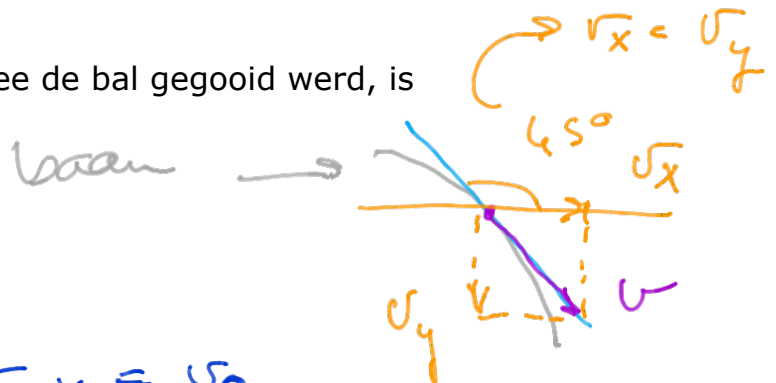
De grootte van de snelheid waarmee de bal gegooid werd, is

<A> $14 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

✓ $20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

<C> $28 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

<D> $32 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.



$$v_0 \rightarrow \begin{cases} v_{0x} = v_0 \\ v_{0y} = 0 \end{cases}$$

$$v_x = v_0$$

$$v_y = g \cdot t$$

$$\begin{cases} \Rightarrow x = v_0 \cdot t \\ y = g \cdot \frac{t^2}{2} \end{cases}$$

$$h = 20 = 10 \cdot \frac{t^2}{2} \Rightarrow t^2 = \frac{20}{10} \cdot 2 = 4$$

$$\Rightarrow [t = \sqrt{4} = 2 \text{ s}]$$

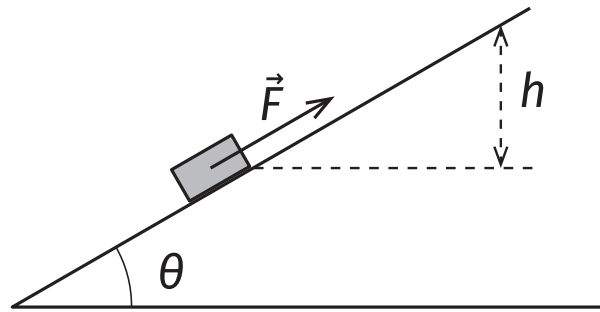
By impact: $v_x = v_y = v_0$

$$v_y = g \cdot t = 10 \cdot 2 = 20 \text{ m/s} = v_x = v_0$$



VRAAG 8.

In het zwaartekrachtsveld van de aarde is een blok met massa m geplaatst op een helling. De helling maakt een hoek θ met de horizontale. Het blok wordt langs de helling omhooggetrokken met een constante kracht $\vec{F}$ die evenwijdig is met de helling (zie figuur). Bereken de totale arbeid die op het blok wordt verricht bij een verticale hoogteverandering h . Wrijving mag worden verwaarloosd.



De totale arbeid wordt gegeven door

$$\rightarrow W = F \cdot s$$

✓ <A> $\left(\frac{|\vec{F}|}{\sin \theta} - m \cdot g \right) \cdot h.$

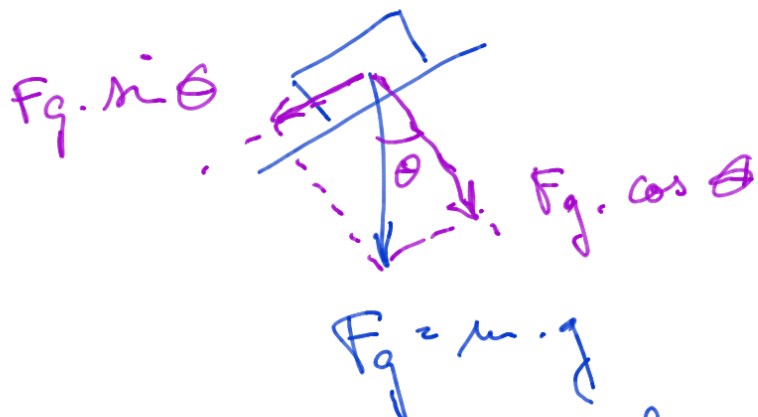
 $\left(\frac{|\vec{F}|}{\sin \theta} + m \cdot g \right) \cdot h.$

<C> $(|\vec{F}| \cdot \sin \theta + m \cdot g) \cdot h.$

<D> $(|\vec{F}| \cdot \sin \theta - m \cdot g) \cdot h.$



$$h = s \cdot \sin \theta \Rightarrow s = \frac{h}{\sin \theta}$$



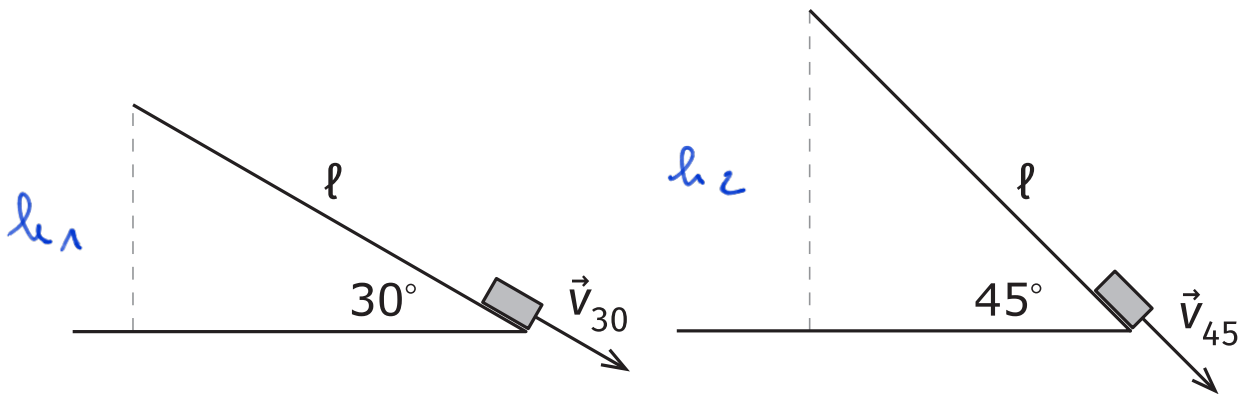
$$\Rightarrow W = F \cdot \frac{h}{\sin \theta} - m \cdot g \cdot \sin \theta \cdot \frac{h}{\sin \theta}$$

$$W = h \left(\frac{F}{\sin \theta} - m \cdot g \right)$$



VRAAG 9.

Men laat een blokje vanuit rust en zonder wrijving van een helling glijden vertrekkend van het hoogste punt. In de eerste situatie is de hellingshoek 30° en in de tweede situatie is de hellingshoek gelijk aan 45° . De hellingen zijn even lang en hebben een lengte ℓ .



De verhouding van de groottes van de snelheden v_{30} en v_{45} waarmee het blokje het laagste punt van de helling bereikt, wordt gegeven door

<A> $\frac{v_{30}}{v_{45}} = 1.$

 $\frac{v_{30}}{v_{45}} = \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ}.$

<C> $\frac{v_{30}}{v_{45}} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ}.$

✓ <D> $\frac{v_{30}}{v_{45}} = \sqrt{\frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ}}.$

$$\left. \begin{aligned} E_p &= m \cdot g \cdot h \\ E_k &= \frac{1}{2} m v^2 \end{aligned} \right\} E_p = E_k$$

$$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

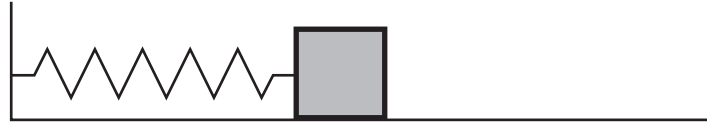
$$h_1 = \ell \sin 30^\circ \text{ en } h_2 = \ell \sin 45^\circ$$

$$\begin{aligned} \frac{v_{30}}{v_{45}} &= \frac{\sqrt{2 \cdot g \cdot \ell \cdot \sin 30^\circ}}{\sqrt{2 \cdot g \cdot \ell \cdot \sin 45^\circ}} = \frac{\sqrt{2 \cdot g \cdot \ell} \cdot \sqrt{\sin 30^\circ}}{\sqrt{2 \cdot g \cdot \ell} \cdot \sqrt{\sin 45^\circ}} \\ &= \sqrt{\frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ}} \end{aligned}$$

(D)

VRAAG 10.

Een voorwerp is vastgemaakt aan een veer en voert een horizontale harmonische trilling uit. De amplitude van de trilling is 4 cm. Verwaarloos alle wrijving.



De verhouding van de potentiële energie ten opzichte van de totale mechanische energie wanneer het voorwerp op 2 cm van de evenwichtspositie is, bedraagt

<A> 1/2.

 1/8.

✓ <C> 1/4.

<D> 1/16.

$$E_p = k x^2$$

$$E_{p_{\max}} = E_{\text{tot}} = k \cdot A^2 = k \cdot (4 \cdot 10^{-2})^2$$

$$E_{p_2} = k \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2$$

$$\frac{E_{p_2}}{E_{\text{tot}}} = \frac{k (2 \cdot 10^{-2})^2}{k (4 \cdot 10^{-2})^2} = \frac{2^2 \cdot (10^{-2})^2}{4^2 \cdot (10^{-2})^2}$$

$$= \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$



CHEMIE

TOELATINGSEXAMEN ARTS 2026

GEEL

VRAAG 1.

Tijdens een reactie van natriumnitride (Na_3N) met water worden er twee stoffen gevormd, waaronder natriumhydroxide.

Wat is de formule van de andere stof die in deze reactie gevormd wordt?

✓ <A> NH_3

 N_2

<C> NaH

<D> N_2H_4



(A)

VRAAG 2.

In het polyatomisch ion $\text{P}_3\text{O}_{10}^{z}$ hebben al de P- en O-atomen hetzelfde oxidatiegetal als in het fosfaation.

Wat is de ionlading (z) van $\text{P}_3\text{O}_{10}^{z}$?

✓ <A> 5-

 4-

<C> 3-

<D> 2-



$$4 \times (-2) = -8$$

$$\begin{array}{r} +5 \rightarrow \text{P} \\ \hline -3 \end{array}$$

$$\text{P}_3\text{O}_{10}^{z} \rightarrow 3 \cdot 5 + 10(-2)$$
$$15 - 20 = -5$$

$$\Rightarrow z = 5-$$

A

VRAAG 3.

Een mengsel bestaande uit $\text{CaCl}_2(\text{s})$ en $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2(\text{s})$ wordt volledig opgelost in water. Het volume van de oplossing is 1,0 L. De concentraties van de Ca^{2+} - en van de NO_3^- -ionen in de oplossing bedragen:

- $[\text{Ca}^{2+}] = 0,80 \text{ mol L}^{-1}$
- $[\text{NO}_3^-] = 0,60 \text{ mol L}^{-1}$

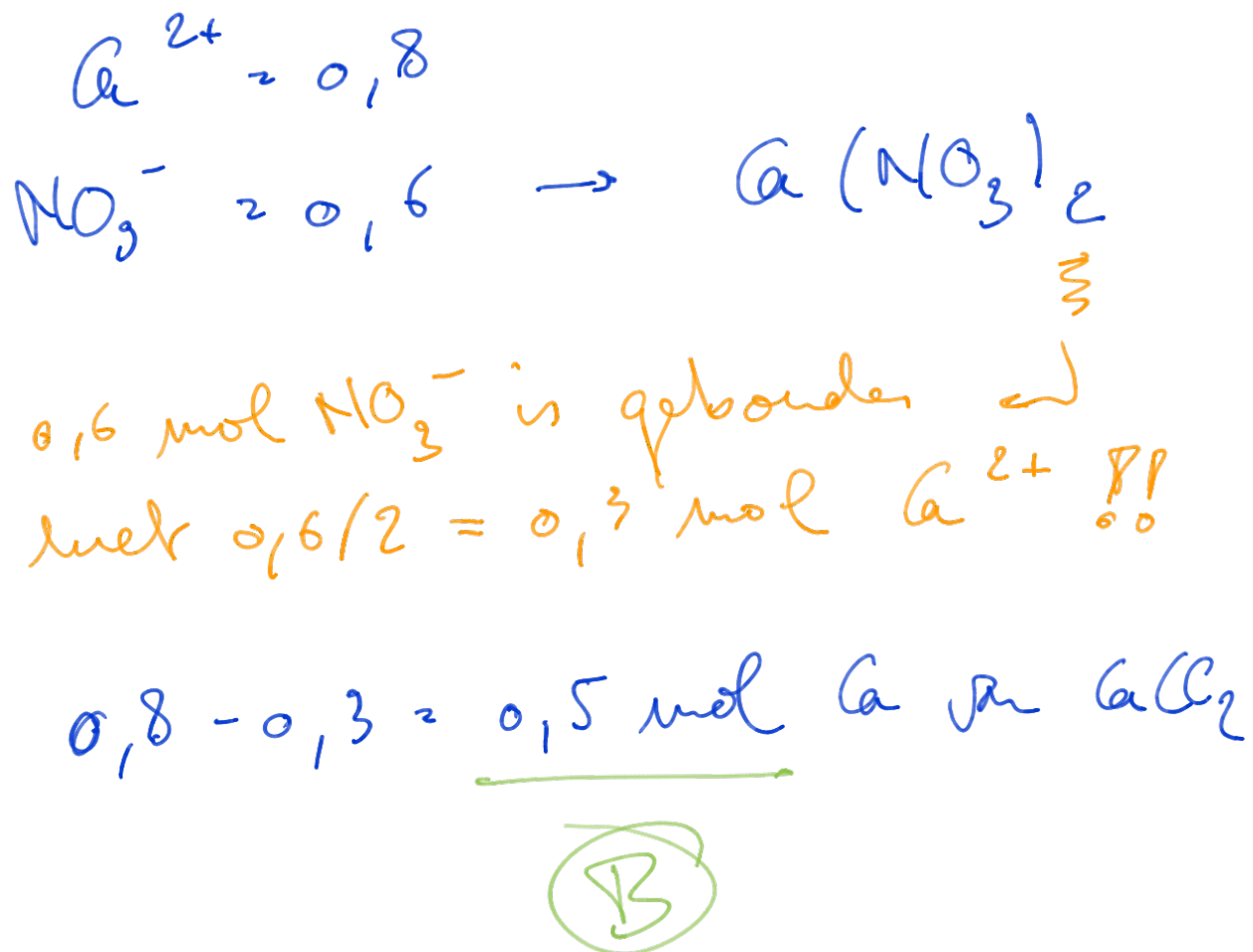
Welke hoeveelheid CaCl_2 werd er in water opgelost?

<A> 0,20 mol

✓ 0,50 mol

<C> 0,60 mol

<D> 0,80 mol



VRAAG 4.

Op het etiket van een fles bleekwater (NaOCl-oplossing) staat dat het gehalte "15°chl" bedraagt. Dit betekent dat er per liter oplossing 15,0 L Cl₂(g) gevormd wordt via onderstaande reactie.



Dit volume dichloor wordt gemeten bij omstandigheden van 273 K en 1013 hPa.

Hoeveel bedraagt de massaconcentratie aan NaOCl in het bleekwater?

<A> 0,70 g L⁻¹

 71 g L⁻¹

<C> 3,3 g L⁻¹

✓ <D> 50 g L⁻¹

$$15 \text{ liter Cl}_2 \Rightarrow 1 \text{ mol} = 22,4 \text{ l} \\ \Rightarrow \frac{1}{22,4} \text{ mol} = 1 \text{ l}$$

$$0,67 \text{ mol Cl}_2 \approx \frac{1}{22,4} \cdot 15 \text{ mol} = 15 \text{ l}$$

$$\Rightarrow \text{NaOCl} \rightarrow 0,67 \text{ mol} \\ \begin{array}{l} \text{Na} \quad \text{O} \quad \text{Cl} \\ \text{23 g/mol} \quad \text{16 g/mol} \quad \text{35,5 g/mol} \end{array} = 74,5 \text{ g/mol}$$

$$0,67 \text{ mol} \cdot 74,5 \text{ g/mol} = 50 \text{ g} \quad \textcircled{D}$$

VRAAG 5.

De stoffen A_2 en B_2 reageren met elkaar volgens de reactie:



Hoe wordt het effect van een katalysator op deze reactie correct omschreven?

- <A> De katalysator verlaagt de activeringsenergie van de heengaande reactie maar heeft geen invloed op de teruggaande reactie.
- De katalysator verlaagt de activeringsenergie van de heengaande reactie en verhoogt de activeringsenergie van de teruggaande reactie.
- ✓ <C> De katalysator verlaagt de activeringsenergie van zowel de heengaande als van de teruggaande reactie.
- <D> De katalysator verlaagt de activeringsenergie van de teruggaande reactie maar heeft geen invloed op de heengaande reactie.

Katalysator versnelt reactie
heeft geen invloed op
het evenwicht
werkt voor beide zijde
van de reactie

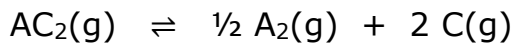
(C)

VRAAG 6.

Gegeven is de onderstaande evenwichtsreactie, samen met haar evenwichtsconstante bij een bepaalde temperatuur:



Welke berekening levert de waarde van de evenwichtsconstante (K_c') voor onderstaande reactie bij diezelfde temperatuur?



<A> $\frac{1}{4,8}$

 $\frac{4,8}{2}$

<C> $\frac{1}{2,4}$

✓ <D> $\frac{1}{\sqrt{4,8}}$

$$K_c = \frac{[\text{AC}_2]^2}{[\text{A}_2][\text{C}]^4}$$

$$K_c' = \frac{[\text{A}_2]^{1/2} \cdot \text{C}^2}{[\text{AC}_2]}$$

$$\frac{1}{K_c} = \frac{[\text{A}_2] \cdot [\text{C}]^4}{[\text{AC}_2]^2}$$

$$\sqrt{\frac{1}{K_c}} = \frac{[\text{A}_2]^{1/2} \text{C}^2}{[\text{AC}_2]} = K_c'$$

$$\Rightarrow K_c' = \frac{1}{\sqrt{4,8}}$$



VRAAG 7.

Een hoeveelheid vast CaO wordt volledig opgelost in voldoende zuiver water.

Welke uitspraak over de molaire concentraties van de ionen in de oplossing is correct?

<A> $[\text{Ca}^{2+}] = [\text{O}^{2-}] > [\text{OH}^-]$

 $[\text{Ca}^{2+}] > [\text{OH}^-] > [\text{O}^{2-}]$

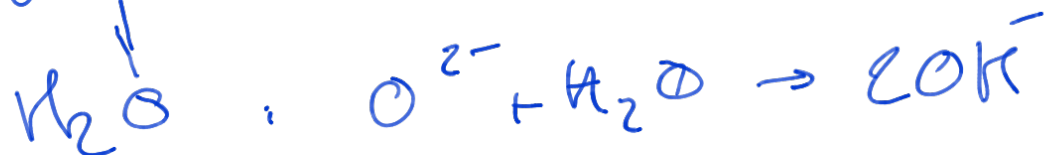
✓ <C> $[\text{OH}^-] > [\text{Ca}^{2+}] > [\text{O}^{2-}]$

<D> $[\text{O}^{2-}] > [\text{OH}^-] > [\text{Ca}^{2+}]$



$\text{O}^{2-} \rightarrow$ komt niet voor!

$\rightarrow$ reageert direct met



$[\text{OH}^-] \uparrow \rightarrow 2$ per CaO

$[\text{Ca}^{2+}] \sim \frac{1}{2} [\text{OH}^-]$

$[\text{O}^{2-}] = 0$

$\Rightarrow [\text{OH}^-] > [\text{Ca}^{2+}] > [\text{O}^{2-}]$

(C)

VRAAG 8.

Hoeveel bedraagt de pH van de oplossing die bekomen wordt door 200 mL van een 0,10 mol L⁻¹ natriumhydroxide-oplossing te mengen met 300 mL van een 0,15 mol L⁻¹ waterstofchloride-oplossing?

<A> 1,10

✓ 1,30

<C> 1,50

<D> 1,70

$$\text{NaOH: } 0,2 \text{ l} \cdot 0,1 \text{ mol/l} = 0,02 \text{ mol}$$

$$\text{HCl: } 0,3 \text{ l} \cdot 0,15 \text{ mol/l}$$

$$= \frac{3}{10} \cdot \frac{15}{100} = \frac{45}{1000} = 0,045 \text{ mol}$$

$$0,045 - 0,02 = 0,025 \text{ mol HCl}$$

over na neutralisatie van NaOH en HCl

$$V = 200 \text{ ml} + 300 \text{ ml} = 500 \text{ ml}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{25}{1000} \text{ mol}}{\frac{500}{1000} \text{ l}} = \frac{25}{500} = \frac{5}{100} \text{ mol/l}$$

→ formulerium

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{5}{100}\right) = -(\log(5) - \log(100))$$

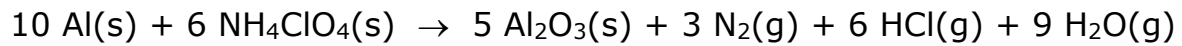
$$= -(0,7 - 2) = 1,3$$

③

VRAAG 9.

Bij de lancering van de spaceshuttle werd als vaste brandstof een mengsel van aluminium en ammoniumperchloraat gebruikt.

De reactievergelijking voor de zeer exotherme reactie tussen beide stoffen kan als volgt worden geschreven:



Welk element wordt tijdens deze reactie gereduceerd?

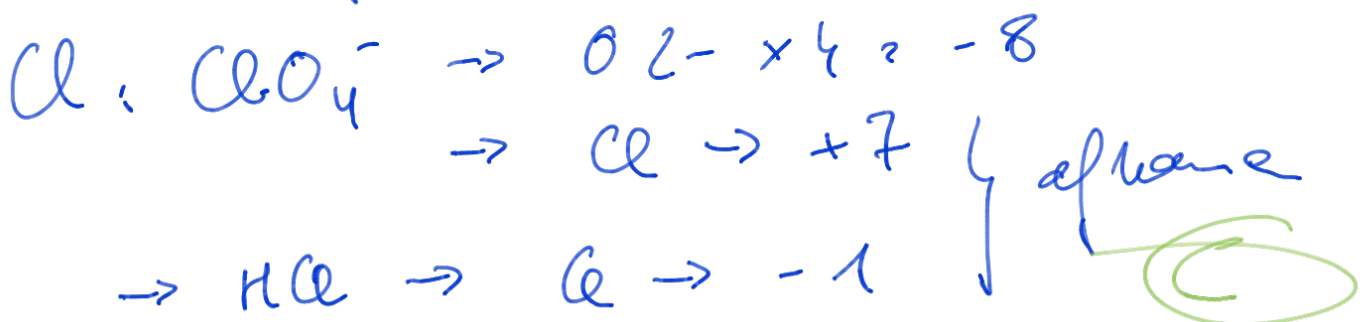
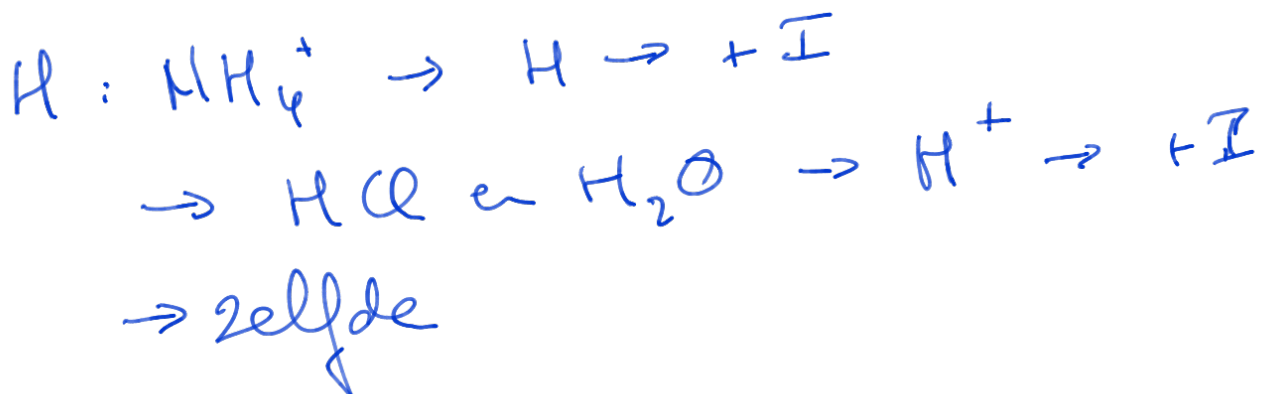
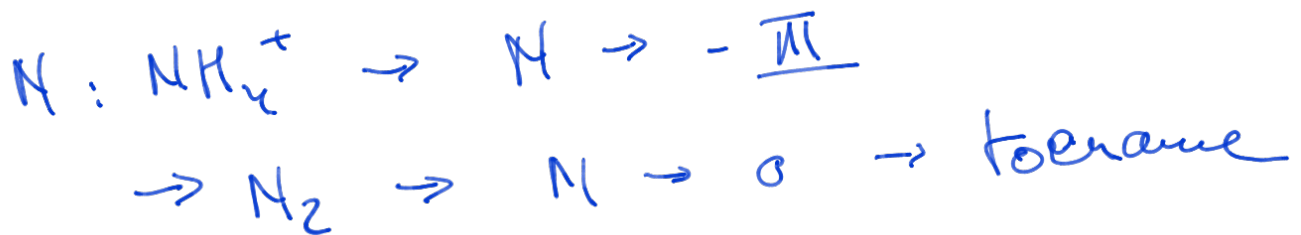
<A> Stikstof

 Waterstof

✓ <C> Chloor

<D> Aluminium

afname
oxidatiegetal



VRAAG 10.

Van welke molecule kunnen er optische isomeren bestaan?

<A> $\text{CHBr}_2\text{-COOH}$

 $\text{CH}_2\text{Br-COOH}$

<C> $\text{CH}_2\text{Br-COOCH}_3$

✓ <D> $\text{CH}_3\text{-CHBr-COOH}$



gebonden
aan i

CH_3
 H
 Br
 COOH

4 verschillende!



↳ chirale molecule

↳ asymmetrisch
C-atoom

↳ gebonden aan
4 verschillende
atomen / groepen

BIOLOGIE

TOELATINGSEXAMEN ARTS 2026

GEEL

VRAAG 1.

Detergenten bevatten moleculen met hydrofiele en hydrofobe eigenschappen. Hoe komt het dat detergenten celmembranen kunnen afbreken?

<A> Ze breken cholesterol af tot kleinere moleculen.

✓ Ze interageren met de fosfolipiden in de celmembraan.

<C> Ze splitsen de membraanproteïnen op in aminozuren.

<D> Ze verhogen de osmotische druk.

Detergent bindt met fosfolipiden in celmembranen.

⇒ hydrofobe staart van detergent dringt de hydrofobe binnenkant van de dubbele fosfolipide laag en verstoort aldus de structuur van de celwand

83

VRAAG 2.

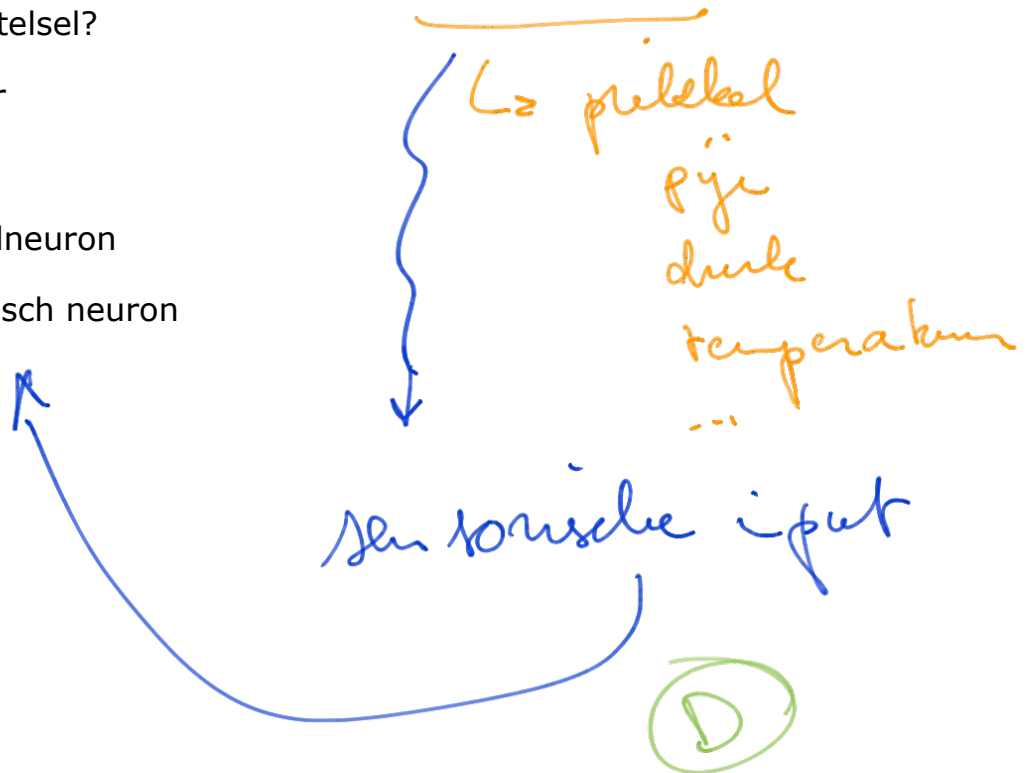
Welk onderdeel van een reflexboog zendt afferente impulsen naar het centrale zenuwstelsel?

<A> De receptor

 De effector

<C> Het schakelneuron

✓ <D> Het sensorisch neuron



VRAAG 3.

In welk van de onderstaande antwoorden staan de processen correct gerangschikt volgens het stijgende aantal vrijgekomen moleculen koolstofdioxide per molecule glucose?

✓ <A> Melkzuurgisting – alcoholische gisting – aerobe ademhaling

 Alcoholische gisting – melkzuurgisting – aerobe ademhaling

<C> Melkzuurgisting – aerobe ademhaling – alcoholische gisting

<D> Aerobe ademhaling – alcoholische gisting – melkzuurgisting

A

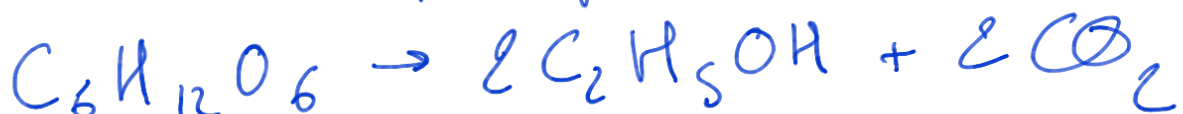
0

① Melkzuurgisting



melkzuur → geen
CO₂ vrijgave

② Alcoholische gisting



2

③ Aerobe ademhaling



6

VRAAG 4.

Een mannelijke, zwarte, solide-hoevige beer (raszuiver voor beide kenmerken), wordt gekruist met een roze zeug met gespleten hoeven (ook raszuiver voor beide kenmerken). De F_1 -nakomelingen worden gekruist met raszuivere varkens uit dezelfde genetische lijn als de moeder (roze met gespleten hoeven). Daaruit komen de volgende nakomelingen (n = aantal):

- Zwart, gespleten hoeven ($n = 11$)
- Zwart, solide hoeven ($n = 8$)
- Roze, gespleten hoeven ($n = 14$)
- Roze, solide hoeven ($n = 10$)

Wat is het fenotype van de F_1 -nakomelingen?

- ✓ <A> Zwart, solide hoeven
 Zwart, gespleten hoeven
 <C> Roze, solide hoeven
 <D> Roze, gespleten hoeven

Beer : ZZ SS

Zeug : RR GG

F_1 : ZR SG

Moeder is recessief
 ander ~~soort~~ alle

F_2 Roze met
 gespleten
 hoeven zijn

F_2	hoof beiden	G	S	
Z		11	8	19
R		14	10	24
		25	18	43

$$\frac{43}{4} = 10,75 \rightarrow \text{wijnvel}$$

1:1:1:1 verdeling
 $\rightarrow$ onafhankelijke overerving

F_1 is
 Zwart met
 solide
 hoeven
 (via vader)

(A)

VRAAG 5.

Polyspermie betekent dat bij de bevruchting meerdere zaadcelkernen tegelijk de eicel binnendringen. Op die manier ontstaat een zygote met te veel chromosomen en dat is bij veel dieren niet levensvatbaar. Door welk mechanisme bij de bevruchting wordt polyspermie voorkomen?

<A> De acrosomale reactie

✓ De corticale reactie

<C> De gastrulatie

<D> De flagellaire beweging

A : zaadcel enzymen om door de eicelwand te breken X

B : verharding eicelwand om zaadcellen tegen te houden na eerste zaadcel ✓

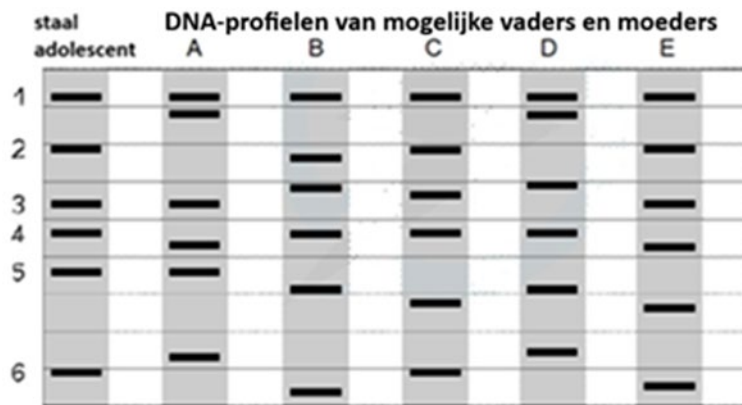
C : fase van embryonale ontwikkeling X

D : Zwenbeweging met staart van zaadcel X

B

VRAAG 6.

Van een adolescent wordt getwijfeld wie zijn vader en moeder zijn. Een aantal wangepitheelcellen van de adolescent worden verzameld en aan een DNA-fingerprintanalyse onderworpen. Het DNA-fingerprintprofiel van de adolescent wordt vergeleken met dat van een aantal mogelijke ouders. Wie zijn de ouders van deze adolescent op basis van de onderstaande DNA-fingerprintprofielen?



✓
~~C~~ & E
~~A~~ & E
~~B~~, C & D
A
C

<A> A en B

✓ A en C

<C> C en D

<D> D en E

A en C

B

VRAAG 7.

In welke fase van de embryonale ontwikkeling is de differentiatie van de cellen het verst gevorderd?

<A> Blastula

✓ Gastrula

<C> Zygote

<D> Morula

A: vroege splitsing ✗

B: vorming v/d 3 kiembladen ✓
(ecto-, meso- en endoderm)

C: bevruchte eicel ✗

D: blon pje cellen die er nog
alleen aal idetiek uitzien ✗

③

VRAAG 8.

Antilichamen kunnen gebruikt worden in testen om COVID-19 op te sporen.

Vul aan:

Bij dit soort testen richt een specifiek antilichaam zich op ...

<A> het genoom van de viruspartikels.

 meerdere types antigenen op de virusmantel.

✓ <C> één specifiek type antigen op de virusmantel.

<D> één specifiek receptorproteïne op geactiveerde macrofagen.

Antilichamen binden aan eiwitstructuren
of suikerketens aan de buitenkant
van virussen

⇒ Ze binden aan 1 specifiek
eiwit of suiker
→ = antigeen



VRAAG 9.

Een bacterie heeft een mutatie ondergaan waardoor de *lac*-repressor niet meer kan loskomen van de operator, zelfs wanneer lactose aanwezig is.

Wat is hiervan het directe gevolg?

<A> De transcriptie wordt gestimuleerd.

X geblokkeerd!

✓ De transcriptie kan niet doorgaan.

<C> De translatie kan niet doorgaan.

→ in direct gevolg

<D> De DNA-replicatie kan niet doorgaan.

→ wel

lac repressor komt niet los v d
operator ⇒ operator is permanent
geblokkeerd ⇒ transcriptie is
geblokkeerd omdat RNA polymerase
niet kan bewegen langs de operator

B

VRAAG 10.

Wat is een correcte afleiding uit onderstaande fylogenetische stamboom?



<A> Zeesterren zijn de voorouders van de zoogdieren.

X gemeensch.

 De eerste dieren op aarde waren slakken.

X

<C> De huidige sponzen zijn de voorouders van de koralen.

X

✓ <D> Slakken zijn nauwer verwant aan zoogdieren dan aan koralen.

A = gemeenschappelijke voorouder van slakken en zoogdieren

B = gemeenschappelijke voorouder van koralen, slakken en zoogdieren

arts 2026

	VRAAG NR	JUIST in set geel
WISKUNDE	WIS01	A
	WIS02	B
	WIS03	D
	WIS04	C
	WIS05	A
	WIS06	D
	WIS07	A
	WIS08	A
	WIS09	B
	WIS10	
FYSICA	FYS01	C
	FYS02	C
	FYS03	D
	FYS04	A
	FYS05	D
	FYS06	C
	FYS07	B
	FYS08	A
	FYS09	D
	FYS10	C
CHEMIE	CHE01	A
	CHE02	A
	CHE03	B
	CHE04	D
	CHE05	C
	CHE06	D
	CHE07	C
	CHE08	B
	CHE09	C
	CHE10	D
BIOLOGIE	BIO01	B
	BIO02	D
	BIO03	A
	BIO04	A
	BIO05	B
	BIO06	B
	BIO07	B
	BIO08	C
	BIO09	B
	BIO10	D